第十五章　碳水化合物

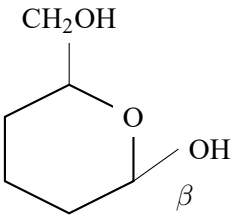
15.1　开链、环状与变旋

① D/L、R/S、正负旋光分别回答不同问题

D/L 由最高编号手性中心与甘油醛相对构型判断；D-葡萄糖 Fischer 的 OH 自 C2 向下为右、左、右、右。R/S 必须逐中心排 CIP；D 不等于右旋。

②成环产生异头碳

醛糖羰基 C 与本分子 OH 形成半缩醛，酮糖形成半缩酮；新出现的异头构型用 α/β。标准 Haworth 中 D-糖参照 CH_2OH 通常朝上，异头 OH 与它 trans 为 α、cis 为 β；异头构型以相对位置判定。



示意：比较异头 OH
与参照 CH_2OH 的同/异侧

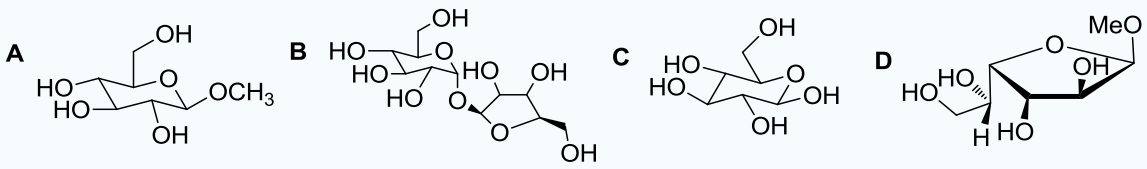
③变旋需能打开半缩醛

游离半缩醛/半缩酮可开环再闭环，使 α/β 互变，旋光度随时间变化；异头 OH 变成糖苷键后，作为缩醛一般不能直接变旋，需先水解。

历年真题 · 22 秋冬 · 一、21 · PDF 第 4 页

2022–2023 学年秋冬 • 一、21　原卷 PDF 第 4 页

21. 下列化合物中，能发生变旋现象的是（　　）。



解答 / 思路

游离葡萄糖有可逆的半缩醛开环路径，原题 C；糖苷的异头中心是缩醛，普通中性溶液中不能直接开环重建该中心。变旋的结构判据是**游离半缩醛异头中心**。

15.2　氧化、还原、成苷与保护

④还原糖 = 能提供可氧化的开链形式

葡萄糖可被 Tollens/Fehling 氧化；果糖在其碱性条件下可经烯二醇互变成醛糖，故也显还原性。**温和溴水通常氧化醛糖而不氧化普通酮糖**，可用于区别葡萄糖/果糖。$NaBH_4$ 还原成糖醇；果糖还原可给两种差向糖醇。

⑤羟基与异头羟基分工

普通 OH 可醚化/酯化；异头 OH 与醇在酸中成糖苷。邻二醇可与丙酮酸催化形成丙酮叉缩酮保护；

HIO_4 氧化切断可形成环状中间体的邻二醇 C–C。画多元醇时逐条标出被保护/未保护的邻二醇，再判断哪里还能断。

⑥同糖脎不等于同一种糖

葡萄糖、甘露糖、果糖形成相同糖脎，因为 C1/C2 差异在成脎时被抹去。Kiliani–Fischer 递升增加一个碳，可得 C2 差向异构体；递降须跟踪哪个碳被除去。

反应 15.1　葡萄糖被溴水氧化

$$HOCH_2(CHOH)_4CHO + Br_2 + H_2O \longrightarrow HOCH_2(CHOH)_4CO_2H + 2\,HBr$$

特点：得到葡萄糖酸；温和条件可与果糖区分。

反应 15.2　葡萄糖两端氧化为糖二酸

$$HOCH_2(CHOH)_4CHO \xrightarrow{HNO_3} HO_2C(CHOH)_4CO_2H$$

特点：醛基和末端伯醇都被氧化，保留中间构型。

反应 15.3　葡萄糖还原为糖醇

$$HOCH_2(CHOH)_4CHO \xrightarrow{NaBH_4} HOCH_2(CHOH)_4CH_2OH$$

特点：得到山梨醇；果糖的羰基还原则可能形成两种糖醇。

反应 15.4　异头羟基成甲苷

$$Glc\text{–}OH + MeOH \xrightarrow{dry\text{–}HCl} Glc\text{–}OMe + H_2O$$

特点：这里 Glc-OH 特指异头 OH；甲苷为缩醛，不能直接变旋。

反应 15.5　邻二醇被高碘酸切断

$$HOCH_2CH_2OH + HIO_4 \longrightarrow 2\,HCHO + HIO_3 + H_2O$$

特点：先能形成环状中间体，才可进行这类 C–C 氧化断裂。

历年真题 · 2019–2020 秋冬 · 一、24 · PDF 第 4 页

2019–2020 学年秋冬 • 一、24　原卷 PDF 第 4 页

24. 下列试剂中可以鉴别 D-葡萄糖和 D-果糖的是（　　）。

A Tollens 试剂　　**B** 溴水　　**C** HIO_4　　**D** 苯肼

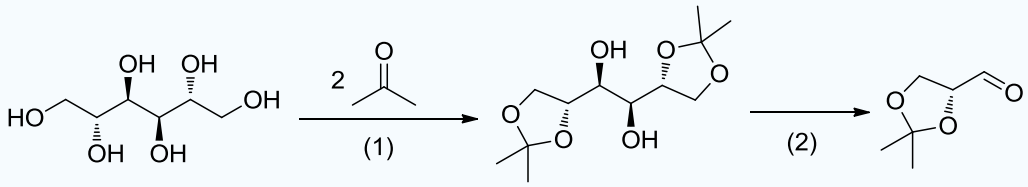
解答 / 思路

选 B。Tollens 两者都可阳性；两者可形成同一糖脎；溴水温和氧化葡萄糖的醛基；果糖在 Fehling 的碱性条件下可互变成醛糖。

历年真题 · 22 秋冬 · 一、14 · PDF 第 3 页

2022–2023 学年秋冬 • 一、14 原卷 PDF 第 3 页

14. 下面两步转化所需的合理试剂分别是（ ）。



A (1) 无水 $ZnCl_2$; (2) $KMnO_4$/NaOH　　**B** (1) 1%稀盐酸; (2) $Pb(OAc)_4$

C (1) 对甲苯磺酸; (2) $KMnO_4/H^+$　　**D** (1) 无水 HCl; (2) HIO_4

解答 / 思路

丙酮把原图两端合适的二醇保护成丙酮叉缩酮，留下中间邻二醇；高碘酸只断该未保护的 C–C。原题合理条件为 D。缩酮形成采用无水酸性条件，并通过控制水量推动平衡。

15.3 二糖与多糖的还原端

⑦看还有几个游离异头中心

麦芽糖 $\alpha(1\to4)$、乳糖 $\beta(1\to4)$ 都有游离还原端；蔗糖把葡萄糖和果糖的两个异头中心相连，非还原糖、无普通变旋。淀粉主要为 α-连接，纤维素为 $\beta(1\to4)$；二者的结构差异在于糖苷键构型。

反应 15.6 蔗糖水解

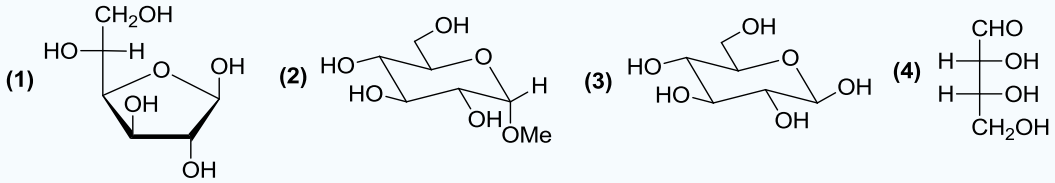
$$C_{12}H_{22}O_{11}+H_2O \xrightarrow{H^+} \underbrace{C_6H_{12}O_6}_{\text{葡萄糖}}+\underbrace{C_6H_{12}O_6}_{\text{果糖}}$$

特点：水解解开连接两个异头中心的糖苷键，生成两种还原单糖。

历年真题 · 21 秋冬 · 一、5 · PDF 第 2 页

2021–2022 学年秋冬 • 一、5 原卷 PDF 第 2 页

5. 下列糖类化合物中，不能被费林(Fehling)试剂氧化的是 （ ）。



A （1）　　**B** （2）　　**C** （3）　　**D** (4)

解答 / 思路

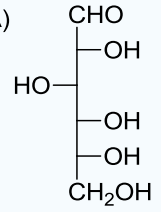
甲基糖苷项，原题 B。异头中心被锁定成缩醛；这是还原性与变旋现象的共同结构判据，但两概念不完全等同。

跨学年、跨学期真题

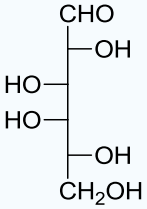
历年真题 · 2021–2022 春夏 · 一、22 · PDF 第 4 页

2021–2022 学年春夏 • 一、22　原卷 PDF 第 4 页

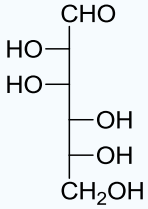
22. D-葡萄糖在稀氢氧化钠水溶液中放置后，不可能存在的是（　　）。

(A)


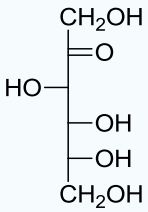
D-葡萄糖

(B)


D-半乳糖

(C)


D-甘露糖

(D)


D-果糖

解答 / 思路

D-半乳糖，B。该过程影响 C1/C2 区域，可形成 C2 差向甘露糖及酮糖果糖；半乳糖与葡萄糖是 C4 差向，不能由这一步互变直接得到。

历年真题 · 2018–2019 秋冬 · 三、15 · PDF 第 5 页

2018–2019 学年秋冬 • 三、15　原卷 PDF 第 5 页

15. 下列化合物中能被 Tollens 和 Fehling 试剂氧化的是（　　）

（A）β-D-吡喃葡萄糖甲苷　（B）D-果糖　（C）蔗糖　（D）直链淀粉

解答 / 思路

D-果糖，B，碱中互变成醛糖。淀粉链含一个还原端，单位质量的还原端数量很少，常规鉴别实验中的还原性很弱。